

Document Technique

Analyse du Pipeline d'Importation et Comportements attendus

Jeu de donnees : EAU_SAISON — Eau potable

18 factures, cycle semestriel 150 EUR / 300 EUR

Juin 2026

Table des matieres

1. Donnees d'entree

2. Feature C — Pipeline d'importation

- 2.1 Etape 1 : Normalisation
- 2.2 Etape 2 : Detection de doublons
- 2.3 Etape 3 : Resolution de serie
- 2.4 Etape 4 : Scoring Python (compute_series.py)
- 2.5 Etape 5 : Creation de la serie en base
- 2.6 Etape 6 : Factures persisteess

3. Feature F — Budget et Previsions

- 3.1 Budget implicite (GET) — Annee 2026
- 3.2 Simulation avec budget annuel = 2400 EUR

4. Feature E — Alertes et Feedback

- 4.1 Scenario : Import d'une facture anormale
- 4.2 Feedback : REJECTED (faux positif)
- 4.3 Feedback : CONFIRMED (vraie anomalie)
- 4.4 Feedback : IGNORED (sans jugement)

5. Feature C — Detection documents manquants

6. Recapitulatif des comportements cles

1. Donnees d'entree

Tableau 1 Jeu de donnees CSV — 18 factures EAU_SAISON

Fournisseur	Libelle	Montant (EUR)	Date	Statut
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2024-02-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2024-04-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2024-06-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2024-08-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2024-10-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2024-12-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2025-02-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2025-04-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2025-06-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2025-08-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2025-10-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2025-12-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2026-02-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2026-04-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2026-06-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	300.00	2026-08-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2026-10-01	COMPTABILISE
EAU_SAISON	Eau potable	150.00	2026-12-01	COMPTABILISE

Pattern observe : 150 EUR (fevrier, avril, octobre, decembre) / 300 EUR (juin, aout) — cycle semestriel clair.

2. Feature C — Pipeline d'importation

2.1 Etape 1 : Normalisation

Tableau 2 Resultat de la normalisation

Ligne	Resultat	Statut
18 lignes	Toutes valides	InvoiceStatus.ACTIVE

Aucune ligne rejetee — fournisseur present, montant > 0, date valide, statut autorise.

2.2 Etape 2 : Detection de doublons

Tableau 3 Test de doublons

Test	Resultat
Doublons exacts (meme fournisseur + montant + date)	Aucun — toutes les dates sont uniques

2.3 Etape 3 : Resolution de serie

Tableau 4 Serie creee

Serie creee	Cle de regroupement
EAU_SAISON + Eau potable	supplier + label

Une seule serie — tous les documents partagent le meme fournisseur et libelle.

2.4 Etape 4 : Scoring Python (compute_series.py)

Donnees envoyees a Python

```
{
  "group_cols": ["supplier", "label"],
  "invoices": [
    {"supplier": "EAU_SAISON", "label": "Eau potable", "amount": 150.0, "date": "2024-02-01"},
    {"supplier": "EAU_SAISON", "label": "Eau potable", "amount": 150.0, "date": "2024-04-01"},
    {"supplier": "EAU_SAISON", "label": "Eau potable", "amount": 300.0, "date": "2024-06-01"},
    ... 18 lignes total
  ]
}
```

Resultat attendu de compute_series.py

Tableau 5 Metriques calculees par le script Python

Champ	Valeur	Explication
n	18	18 factures definitives
mu	200.0	Moyenne : (6 x 150 + 6 x 300) / 12 = 200
sigma	~86.6	Ecart-type des montants
cv	~0.433	Coefficient de variation (43.3 %)
median_gap_days	61	~2 mois entre factures
last_date	2026-12-01	Derniere facture
use_seasonality	true	Ratio < 0.7 (voir calcul ci-dessous)
monthly_mu	{2:150, 4:150, 6:300, 8:300, 10:150, 12:150}	Moyenne par mois
low_volume	false	n = 18 ≥ 15
high_cv	true	cv = 0.433 > 0.4
cluster_detected	false	Pas de clusters (tous les montants sont 150 ou 300)
flagged	true	high_cv = true

Calcul saisonnalite (detail)

Tableau 6 Ecart-type mensuel par mois

Mois	Montants	Ecart-type mensuel
2	[150, 150, 150]	0
4	[150, 150, 150]	0
6	[300, 300, 300]	0
8	[300, 300, 300]	0
10	[150, 150, 150]	0
12	[150, 150, 150]	0
Autres	[]	—

- `avg_monthly_std` = $(0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0) / 6 = 0$
- `std_global` = ~86.6
- `ratio` = $0 / 86.6 = 0$
- `ratio < 0.7` → `use_seasonality = true`

2.5 Etape 5 : Creation de la serie en base

```
-- ai_series (apres confirmation)
id:          <uuid>
supplier:    "EAU_SAISON"
label:       "Eau potable"
group_cols:  '["supplier","label"]'
n:           18
mu:          200.0
sigma:       86.6025...
cv:          0.4330
median_gap_days: 61
last_date:   2026-12-01
last_received_date: 2026-12-01
last_validated_date: 2026-12-01
monthly_mu:  '{"2":150.0,"4":150.0,"6":300.0,"8":300.0,
              "10":150.0,"12":150.0,"1":0.0,"3":0.0,
              "5":0.0,"7":0.0,"9":0.0,"11":0.0}'
use_seasonality: true
tolerance_pct: 10.0 (default)
tolerance_days: 10 (default)
forecast_start_today: false
active:       true
```

2.6 Etape 6 : Factures persisteess

Tableau 7 Champs persistes pour les 18 factures

Champ	Valeur
status	ACTIVE
isFinal	true
accountingStatus	"VALIDATED"
seriesId	<uuid de la serie EAU_SAISON>
source	"WORKFLOW_IMPORT"

Aucune anomalie detectee lors de l'import initial — tous les montants correspondent exactement aux moyennes mensuelles historiques (150 ou 300).

3. Feature F — Budget et Previsions

3.1 Budget implicite (GET) — Annee 2026

Donnees historiques pour calcul

Tableau 8 Donnees historiques par annee

Annee	Mois 2	Mois 4	Mois 6	Mois 8	Mois 10	Mois 12	Total
2024	150	150	300	300	150	150	1200
2025	150	150	300	300	150	150	1200

Budget annuel implicite 2026 = $(1200 + 1200) / 2 = 1200.0$ EUR

Repartition mensuelle (saisonniere + scaling)

Tableau 9 Repartition mensuelle du budget 2026 (scaling = 1.0)

Mois	monthly_mu brut	Scaling	Attendu final (EUR)
1	0	x 1.0	0.00
2	150	x 1.0	150.00
3	0	x 1.0	0.00
4	150	x 1.0	150.00
5	0	x 1.0	0.00
6	300	x 1.0	300.00
7	0	x 1.0	0.00
8	300	x 1.0	300.00
9	0	x 1.0	0.00
10	150	x 1.0	150.00
11	0	x 1.0	0.00
12	150	x 1.0	150.00
Total	1200		1200.00

Scaling factor = $1200 / 1200 = 1.0$ (deja equilibre)

Realise 2026 (a date : juin 2026)**Tableau 10 Suivi budgetaire a date**

Mois	Realise	Attendu	Ecart	Statut
2	150.00	150.00	0.00	NORMAL
4	150.00	150.00	0.00	NORMAL
6	300.00	300.00	0.00	NORMAL
8	—	300.00	—	UPCOMING
10	—	150.00	—	UPCOMING
12	—	150.00	—	UPCOMING

Resultat : `realYtd = 600.00 EUR`, `remainingBudget = 600.00 EUR`, `projectedYearEnd = 1200.00 EUR`

3.2 Simulation avec budget annuel = 2400 EUR (POST simulate)**Tableau 11 Simulation avec scaling factor = 2.0**

Mois	Attendu scaled (EUR)	Realise	Statut
2	300.00	150.00	UNDER_CONSUMPTION (-50 %)
4	300.00	150.00	UNDER_CONSUMPTION (-50 %)
6	600.00	300.00	UNDER_CONSUMPTION (-50 %)
8	600.00	—	UPCOMING
10	300.00	—	UPCOMING
12	300.00	—	UPCOMING

Scaling factor = 2400 / 1200 = 2.0

4. Feature E — Alertes et Feedback

4.1 Scenario : Import d'une facture anormale

Nouvelle facture importee : EAU_SAISON, Eau potable, 500.00 EUR, 2027-02-01, COMPTABILISE

Detection (detect.py)

Tableau 12 Parametres de detection

Parametre	Valeur
amount	500.00
use_seasonality	true
monthly_mu["2"]	150.0
tolerance_pct	10.0
max_acceptable	150.0 x 1.10 = 165.00 EUR

Calcul du score

```

excess      = 500.00 - 165.00 = 335.00
denominator = 150.0 x 10 / 100 = 15.0
score       = min(100, 60 + (335.00 / 15.0) x 25)
score       = min(100, 60 + 22.33 x 25)
score       = min(100, 60 + 558.33)
score       = 100.0
severity    = "CRITIQUE"

```

Resultat

Tableau 13 Alerte creee

Champ	Valeur
anomalyType	AMOUNT
score	100.0
severity	CRITIQUE
explanation	"Montant 500.00 depasse la limite 165.00 (normal attendu 150.00, tolerance 10 %)"

reference_mu	150.00
max_acceptable	165.00
status	PENDING
actualAmount	500.00
detectionDate	2027-02-01

4.2 Feedback : REJECTED (faux positif)

Action : L'utilisateur considere que 500 EUR est normal (tarif a change).

Tableau 14 Impact du feedback REJECTED

Element	Avant	Apres
tolerance_pct	10.0 %	min(233.33 %, 200 %) = 200.0 %
series.tolerancePct	10.0	200.0

Calcul : `deviationPct = |500 - 150| / 150 x 100 = 233.33 %` → plafonne a 200 %

Facture : `status = ACTIVE`, `ignored = false` (reste dans les calculs)

4.3 Feedback : CONFIRMED (vraie anomalie)

Action : L'utilisateur confirme que 500 EUR est anormal (erreur de saisie).

Tableau 15 Impact du feedback CONFIRMED

Element	Resultat
alert.status	CONFIRMED
invoice.status	TREATED
invoice.ignored	true
invoice.ignoreReason	"CONFIRMED_ANOMALY"

Consequence : Cette facture est **exclue de tous les calculs futurs** (budget, moyennes, saisonnalite).

4.4 Feedback : IGNORED (sans jugement)

Action : L'utilisateur ignore l'alerte (pas le temps de traiter).

Tableau 16 Impact du feedback IGNORED

Element	Resultat
alert.status	IGNORED
invoice.status	TREATED
invoice.ignored	true
invoice.ignoreReason	"USER_IGNORED"
tolerance_pct	inchangée (10.0 %)

Consequence : *Facture exclue des calculs, mais tolerance non modifiée.*

5. Feature C — Detection documents manquants

Scenario : Aucune facture en aout 2027

Etat de la serie (apres import 2026-12-01) :

- `lastValidatedDate` = 2026-12-01
- `medianGapDays` = 61
- `toleranceDays` = 10

Calcul

```
nextExpected = 2026-12-01 + 61j = 2027-02-01
deadline      = 2027-02-01 + 10j = 2027-02-11
```

Si aujourd'hui = 2027-02-15 (> deadline) :

Tableau 17 Alerte document manquant

Champ	Valeur
<code>anomalyType</code>	MISSING
<code>score</code>	100.0
<code>severity</code>	CRITIQUE
<code>explication</code>	"Facture manquante : attendue vers le 2027-02-01 (dernier reçu le 2026-12-01, delai habituel 61j)"
<code>expectedDate</code>	2027-02-01

Condition : Aucune alerte `MISSING` `PENDING` ou `CONFIRMED` dans les 122 derniers jours (`medianGapDays x 2`).

6. Recapitulatif des comportements cles

Tableau 18 Synthese des comportements attendus

Feature	Comportement attendu avec ce jeu de donnees
Import CSV	18 factures importees, 1 serie creee, 0 anomalie initiale
Saisonnalite	Detectee (<code>use_seasonality=true</code>) — cycle semestriel 150 EUR / 300 EUR
Budget implicite	1200 EUR/an, reparti 150 EUR (fev,avr,oct,dec) / 300 EUR (juin,aout)
Nouvelle facture 500 EUR	Alerte <code>AMOUNT</code> score=100, <code>CRITIQUE</code>
Feedback REJECTED	Tolerance passe a 200 %, facture reste active
Feedback CONFIRMED	Facture exclue (<code>ignored=true</code>), tolerance inchangee
Feedback IGNORED	Facture exclue (<code>ignored=true</code>), tolerance inchangee
Document manquant	Alerte <code>MISSING</code> si delai > 61+10 jours sans nouvelle facture